

LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER 3



Branch, Merge, Pull Request, dan Conflict.

Disusun oleh :

Mochammad Syifaul Qulub (E41250219)

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan perangkat lunak, penggunaan version control sangat penting untuk mengelola perubahan kode dan mempermudah proses pengembangan secara individu maupun kelompok. Git menyediakan berbagai fitur yang dapat digunakan untuk mengembangkan fitur secara terpisah tanpa mengganggu kode utama.

Pada praktikum ini digunakan beberapa konsep Git, yaitu branch, merge, merge conflict, dan Pull Request. Branch digunakan untuk membuat cabang pengembangan fitur, sedangkan merge digunakan untuk menggabungkan perubahan dari suatu branch ke branch lainnya. Selain itu, dilakukan simulasi merge conflict untuk memahami kondisi ketika terdapat perubahan yang bertabrakan pada bagian kode yang sama.

Praktikum menggunakan project Sistem Informasi Akademik (si-akademik) dari praktikum sebelumnya. Dengan kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami alur kerja Git dalam proses pengembangan aplikasi web.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara membuat branch baru pada Git?
2. Bagaimana cara menggabungkan branch menggunakan merge?
3. Bagaimana cara mensimulasikan dan menyelesaikan merge conflict?
4. Bagaimana cara melakukan push ke GitHub?
5. Bagaimana cara membuat Pull Request pada GitHub?

1.3 Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk:

1. Memahami penggunaan branch dalam pengembangan perangkat lunak.
2. Mampu membuat dan mengelola branch pada Git.
3. Mampu melakukan merge perubahan antar-branch.
4. Memahami penyebab dan cara menyelesaikan merge conflict.
5. Mampu melakukan push branch ke GitHub.

6. Mampu membuat Pull Request sebagai proses pengajuan perubahan kode.

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1 Git

Git merupakan sistem version control yang digunakan untuk mencatat dan mengelola perubahan pada kode program. Git memungkinkan pengembang menyimpan riwayat perubahan sehingga proses pengembangan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur.

2.2 Branch

Branch merupakan cabang dari repository yang digunakan untuk mengembangkan fitur atau melakukan perubahan secara terpisah dari branch utama.

Pada praktikum ini dibuat branch dengan nama fitur-login. Branch tersebut digunakan untuk melakukan pengembangan fitur login tanpa langsung mengubah branch main.

2.3 Merge

Merge merupakan proses menggabungkan perubahan dari satu branch ke branch lainnya. Dalam praktikum ini branch fitur-login digabungkan ke branch main.

Perintah yang digunakan:

```
git checkout main
```

```
git merge fitur-login
```

Dengan perintah tersebut, perubahan yang terdapat pada branch fitur-login dapat digabungkan ke branch main.

2.4 Merge Conflict

Merge conflict terjadi ketika Git menemukan perubahan yang bertabrakan pada bagian kode yang sama dan tidak dapat menentukan perubahan mana yang harus digunakan.

Conflict harus diselesaikan secara manual dengan menentukan kode akhir yang ingin dipertahankan. Setelah conflict selesai diperbaiki, perubahan dapat ditambahkan dan di-commit kembali.

2.5 Pull Request

Pull Request merupakan fitur pada GitHub yang digunakan untuk mengajukan perubahan dari suatu branch agar dapat diperiksa sebelum digabungkan ke branch tujuan.

Pada praktikum ini Pull Request dibuat dari branch fitur-login menuju branch main.

2.6 GitHub

GitHub merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan repository Git secara online. GitHub juga menyediakan fitur kolaborasi seperti Pull Request, code review, dan pengelolaan repository.

BAB 3. PROSEDUR PRAKTIKUM

3.1 Persiapan Project

Project yang digunakan adalah Sistem Informasi Akademik dari praktikum sebelumnya.

Lokasi project:

C:\laragon\www\si-akademik

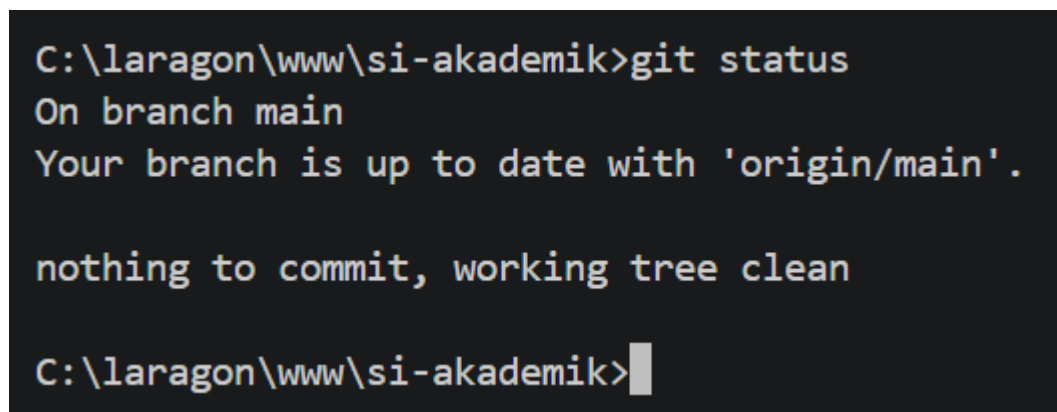
Project dibuka menggunakan Visual Studio Code dan terminal digunakan untuk menjalankan perintah Git.

3.2 Memastikan Project Berada pada Branch Main

Sebelum membuat branch baru, dilakukan pengecekan branch yang sedang aktif menggunakan perintah:

git status

Project dipastikan berada pada branch main dan dalam kondisi tidak terdapat perubahan yang belum disimpan.



```
C:\laragon\www\si-akademik>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

C:\laragon\www\si-akademik>
```

3.3 Membuat Branch Fitur

Branch baru dibuat untuk mengembangkan fitur login menggunakan perintah:

git checkout -b fitur-login

Setelah branch dibuat, dilakukan pengecekan menggunakan perintah:

git branch

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa branch fitur-login berhasil dibuat dan menjadi branch yang aktif.

```
C:\laragon\www\si-akademik>git checkout -b fitur-login
Switched to a new branch 'fitur-login'

C:\laragon\www\si-akademik>git branch
* fitur-login
main
```

3.4 Menambahkan Fitur Login

Pada branch fitur-login dilakukan perubahan pada halaman login Sistem Informasi Akademik. Perubahan tersebut berupa penambahan informasi pendukung pada halaman login sebagai fitur sederhana yang dikembangkan pada branch tersebut.

Setelah perubahan selesai, dilakukan proses staging dan commit menggunakan perintah:

git add .

git commit -m "Menambahkan fitur login"

Commit tersebut digunakan untuk menyimpan perubahan fitur login ke dalam riwayat repository.

```
C:\laragon\www\si-akademik>git add .
warning: in the working copy of 'app/Views/auth/login.php', LF will
be replaced by CRLF the next time Git touches it

C:\laragon\www\si-akademik>git commit -m "Edit Login Page"
[fitur-login 954ce30] Edit Login Page
1 file changed, 44 insertions(+), 63 deletions(-)

C:\laragon\www\si-akademik>git log --oneline -3
954ce30 (HEAD -> fitur-login) Edit Login Page
c78bf18 (origin/main, origin/HEAD, main) Memperbarui tampilan Sistem Informasi Akademik
ddff03e yhahaha hayyyuuukkk

C:\laragon\www\si-akademik>
```

3.5 Melakukan Merge Branch

Setelah fitur login selesai dibuat, dilakukan perpindahan kembali ke branch main menggunakan perintah:

```
git checkout main
```

Selanjutnya branch fitur-login digabungkan ke branch main menggunakan perintah:

```
git merge fitur-login
```

Proses tersebut berhasil menggabungkan perubahan dari branch fitur-login ke branch main.

```
C:\laragon\www\si-akademik>git log --oneline -5
954ce30 (HEAD -> main, fitur-login) Edit Login Page
c78bf18 (origin/main, origin/HEAD) Memperbarui tampilan Sistem In
formasi Akademik
ddff03e yhahaha hayyyuuukkk
1e5c3af Add NIDN validation for Dosen and Mahasiswa creation and
editing; improve error handling and user feedback
203d50c Refactor Dosen and Mahasiswa models to use getters and se
tters; implement DosenRepository and MahasiswaRepository for data
base interactions; enhance create and edit views for Dosen and Ma
hasiswa with Bootstrap styling; update routing and database connec
tion handling.
```

3.6 Simulasi Merge Conflict

Untuk memahami kondisi merge conflict, dibuat branch baru dengan perintah:

```
git checkout -b conflict-test
```

Pada branch tersebut dilakukan perubahan terhadap baris judul pada file README.md, kemudian perubahan tersebut di-commit.

Setelah itu kembali ke branch main dan dilakukan perubahan pada baris yang sama dengan isi yang berbeda. Perubahan tersebut juga di-commit.

Ketika branch conflict-test digabungkan ke branch main, Git mendeteksi adanya perubahan yang bertabrakan sehingga terjadi merge conflict.

```
C:\laragon\www\si-akademik>git merge conflict-test
Auto-merging README.md
CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

3.7 Menyelesaikan Merge Conflict

Conflict yang terjadi pada file README.md diselesaikan secara manual dengan menentukan hasil akhir yang ingin digunakan.

Tanda conflict yang diberikan oleh Git dihapus dan isi file diperbaiki sesuai dengan hasil akhir yang diinginkan.

Setelah conflict selesai diperbaiki, file ditambahkan menggunakan perintah:

```
git add README.md
```

Kemudian dilakukan commit:

```
git commit -m "Menyelesaikan merge conflict"
```

Dengan demikian merge conflict berhasil diselesaikan dan hasil perubahan berhasil disimpan dalam repository.

```
C:\laragon\www\si-akademik>git log --oneline --graph -6
* 5191e95 (HEAD -> main) Menyelesaikan merge conflict
|\
| * e74cfad (conflict-test) Mengubah judul README pada branch con
flict
* | c01dfa4 Mengubah judul README pada main
|/
* 954ce30 (fitur-login) Edit Login Page
* c78bf18 (origin/main, origin/HEAD) Memperbarui tampilan Sistem
Informasi Akademik
* ddf03e yhahaha hayyyuuukkk

C:\laragon\www\si-akademik>
```

3.8 Push ke GitHub

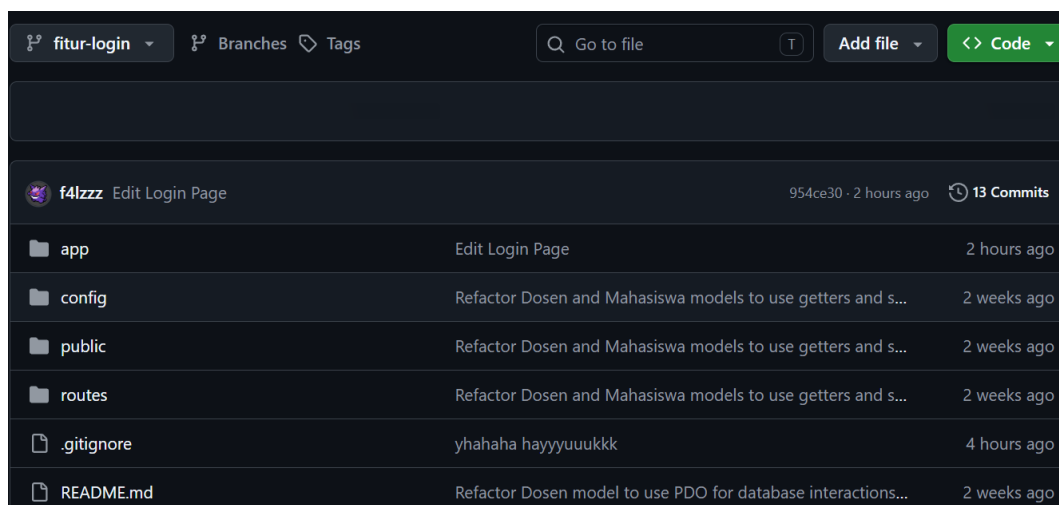
Setelah seluruh perubahan selesai, hasil branch main dikirim ke repository GitHub menggunakan perintah:

```
git push origin main
```

Selain itu, branch fitur-login juga dikirim ke GitHub menggunakan perintah:

```
git push -u origin fitur-login
```

Hasil push menunjukkan bahwa branch fitur-login berhasil dibuat pada repository GitHub.



3.9 Membuat Pull Request

Setelah branch fitur-login berhasil di-push ke GitHub, dibuat Pull Request dengan tujuan:

fitur-login → main

Pull Request dibuat dengan judul:

Menambahkan fitur login

Pull Request digunakan sebagai proses pengajuan perubahan agar perubahan pada branch fitur dapat diperiksa sebelum digabungkan ke branch utama.

f4lzzz / si-akademik

Type to search

<> Code

Issues

Pull requests 1

Agents

Actions

Projects

Security and quality

Insights

Menambahkan fitur login #1

Open

f4lzzz wants to merge 3 commits into fitur-login from main

Conversation 0

Commits 3

Checks 3

Files changed 1



f4lzzz commented now

Owner ...

Pull Request ini berisi penambahan fitur login pada Sistem Informasi Akademik.

Perubahan dikembangkan menggunakan branch fitur-login sebelum diajukan untuk digabungkan ke branch main.

😊



f4lzzz added 3 commits 1 hour ago



Mengubah judul README pada branch conflict

e74cfad

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, project Sistem Informasi Akademik berhasil menggunakan workflow Git dengan branch dan Pull Request. Hasil yang diperoleh meliputi:

1. Berhasil membuat branch fitur-login.
2. Berhasil menambahkan fitur login sederhana.
3. Berhasil melakukan commit perubahan.
4. Berhasil melakukan merge branch fitur-login ke main.
5. Berhasil membuat simulasi merge conflict.
6. Berhasil menyelesaikan merge conflict secara manual.
7. Berhasil melakukan push repository dan branch ke GitHub.
8. Berhasil membuat Pull Request dari fitur-login menuju main.

4.2 Pembahasan Branch

Branch mempermudah proses pengembangan karena perubahan fitur dapat dilakukan secara terpisah dari kode utama. Pada praktikum ini, branch fitur-login digunakan sebagai tempat pengembangan fitur login.

Dengan menggunakan branch, perubahan dapat diuji terlebih dahulu sebelum digabungkan ke branch utama.

4.3 Pembahasan Merge

Merge digunakan untuk menggabungkan perubahan dari branch fitur ke branch main. Setelah fitur login selesai dibuat, branch fitur-login berhasil digabungkan ke main.

Proses tersebut menunjukkan bahwa Git dapat mengelola perubahan dari beberapa branch dalam satu repository.

4.4 Pembahasan Merge Conflict

Merge conflict terjadi karena branch main dan conflict-test mengubah bagian yang sama pada file README.md dengan isi yang berbeda.

Git tidak dapat menentukan perubahan yang harus dipertahankan sehingga diperlukan penyelesaian secara manual. Setelah kode akhir ditentukan, conflict berhasil diselesaikan menggunakan proses git add dan git commit.

4.5 Pembahasan Pull Request

Pull Request digunakan untuk mengajukan perubahan dari branch fitur-login menuju branch main. Fitur ini sangat berguna dalam pengembangan secara tim karena perubahan dapat diperiksa terlebih dahulu sebelum digabungkan ke project utama.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Acara 12 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Git memiliki fitur branch yang memungkinkan pengembangan fitur dilakukan secara terpisah dari branch utama. Perubahan dari branch dapat digabungkan menggunakan merge setelah fitur selesai dikembangkan.

Praktikum juga menunjukkan bahwa merge conflict dapat terjadi ketika dua branch melakukan perubahan pada bagian kode yang sama. Conflict bukan berarti project mengalami kerusakan, tetapi membutuhkan penyelesaian secara manual agar Git mengetahui perubahan yang harus dipertahankan.

Selain itu, penggunaan Pull Request pada GitHub dapat membantu proses pemeriksaan dan pengajuan perubahan sebelum kode digabungkan ke branch utama. Dengan demikian, penggunaan branch, merge, conflict resolution, dan Pull Request dapat membantu membuat proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih terstruktur.

5.2 Saran

Mahasiswa sebaiknya membiasakan penggunaan branch untuk setiap pengembangan fitur dan memberikan pesan commit yang jelas. Selain itu, proses Pull Request dan penyelesaian conflict perlu terus dipraktikkan agar lebih terbiasa dengan workflow Git yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak secara profesional.